แบบทดสอบ คอร์ส พิชิต A – Level คณิต 1 เล่ม 2 (ครั้งที่ 1)

คำชี้แจง : **แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน ใช้เวลาในการทำ 25 นาที**
โจทย์จะมีทั้งแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด และแบบตอบคำถามเป็นตัวเลข
หลังจากที่ทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว สามารถตรวจคำตอบจากลิงก์ใน QR Code ด้านล่างนี้

คะแนนที่ได้ _____ / 10 คะแนน

ข้อที่ 1. ในวันวาเลนไทน์มีธรรมเนียมการให้ดอกกุหลาบสีแดงหรือสีขาวกับคนที่เราแอบชอบ ถ้าความน่าจะเป็นที่คุณหนูมีนจะได้รับดอกกุหลาบสีต่างๆ เป็นดังนี้

- ได้รับดอกกุหลาบสีแดงเท่ากับ 0.6 → $P(A) = 0.6$
- ไม่ได้รับดอกกุหลาบสีขาวเท่ากับ 0.6 → $P(B') = 0.6 \Rightarrow P(B) = 1 - P(B') = 1 - 0.6 = 0.4$
- ได้รับดอกกุหลาบทั้งสองสี เท่ากับ 0.3 → $P(A \cap B) = 0.3$

แล้วความน่าจะเป็นที่คุณหนูมีนจะได้รับดอกกุหลาบสีแดงหรือไม่ได้รับดอกกุหลาบสีขาวเท่ากับเท่าใด

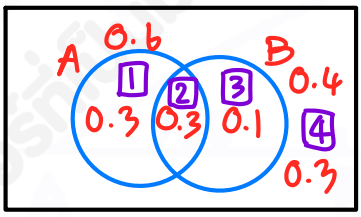
↳ A ∪ ↳ B'

1. 0.6
2. 0.7
3. 0.8
4. 0.9 #

ถาม $P(A \cup B')$

1+2 1+4 #

$\therefore P(A \cup B') = 0.3 + 0.1 + 0.3 = 0.9$ #



ข้อที่ 2. ร้านอาหารสไตล์ยุโรปแห่งหนึ่งทำการจัดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ประกอบด้วย มีด 2 เล่ม ช้อน 2 คัน ส้อม 1 คัน จาน 1 ใบ และแก้วไวน์ 1 ใบ โดยถือว่าอุปกรณ์ประเภทเดียวกันไม่มีความแตกต่างกัน ถ้าจัดวางอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเส้นตรง โดยช้อนคนหนึ่งต้องอยู่ทางซ้ายสุดเสมอจะเรียงได้ทั้งหมดกี่วิธี

6 ชิ้นที่เหลือเรียงตามปกติเลย!

ช้อนเหมือนกัน 2

$(2 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) \div 2!\,2! = 360$ วิธี #

ช้อน only

มีดเหมือนกัน 2

ข้อที่ 3. แผนกจัดซื้อมีพนักงานอยู่ 3 คน ซึ่งแต่ละคนมีอายุแตกต่างกัน โดยอายุพนักงานมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 24 ปี ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 25 ปี และพิสัยเท่ากับ 9 ปี แล้วความแปรปรวนของอายุพนักงานกลุ่มนี้เท่ากับกี่ปี^{2}

$x \quad 24 \quad x+9 \rightarrow \mu = 25 = \frac{x+24+x+9}{3}$

พิสัย $= 9$

$75 = 2x+33$

$21 = x$

ข้อมูล 3 ตัว

$21 \quad 24 \quad 30$

$\sigma^2 = \frac{(21-25)^2+(24-25)^2+(30-25)^2}{3}$

$\sigma^2 = \frac{16+1+25}{3} = 14$ ปี^{2} #

ข้อที่ 4. จากการสำรวจความยาวเส้นผม (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ของเด็กผู้หญิงทั้งหมด 7 คน แสดงโดยแผนภาพลำต้นและใบ ดังนี้

2	2 5
3	0 5 8
4	1 6

$\Rightarrow 22 \quad 25 \quad 30 \quad \overset{x_4}{35} \quad 38 \quad \overset{x_6}{41} \quad \overset{x_7}{46}$

ผลบวกของควอร์ไทล์ที่ 2 และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 เท่ากับเท่าใด

ตำแหน่ง $Q_2 = \frac{2(7+1)}{4} = 4 \rightarrow x_4$, $x_4 = 35$

ตำแหน่ง $P_{85} = \frac{85(7+1)}{100} = 6.8$, $x_{6.8} = x_6 + 0.8(x_7 - x_6)$

$= 41 + 0.8(46-41)$

$x_{6.8} = 45$

$\therefore$ ผลบวก คือ $35 + 45 = 80$ #

ข้อที่ 5. ก้องซ้อมโยนลูกบาสเกตบอลลงตะกร้า ถ้าความน่าจะเป็นที่ก้องโยนลูกบาสเกตบอลลงตะกร้าเท่ากับ 0.2 ความน่าจะเป็นที่ก้องจะโยนลูกบาสเกตบอล 3 ครั้ง แล้วลงตะกร้า 1 ครั้งเท่ากับเท่าใด

1. 0.384 #
2. 0.128
3. 0.096
4. 0.032

โยน 3 ครั้ง $(n=3)$, ลง 1 ครั้ง $(x=1)$

โอกาสโยนลง 0.2 $(p=0.2)$

สูตร $\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{3}{1}(0.2)^1(\underbrace{0.8}_{1-0.2})^2$

$= 3(0.2)(0.64) = 0.384$ #

ข้อที่ 6. บริษัทขายพัดลมแห่งหนึ่งรับประกันสินค้าว่าภายใน 1 ปี หากพัดลมเสียจะเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่ให้ลูกค้าฟรี โดยบริษัทมีต้นทุนในการเปลี่ยนพัดลมตัวละ 800 บาท จากการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ซื้อพัดลม พบว่า ทุกๆ 20 คนจะมี 1 คน มาขอเปลี่ยนพัดลม ต่อมาบริษัทได้ขยายเวลาในการรับประกันสินค้าเป็น 2 ปี พบว่า ลูกค้ามาขอเปลี่ยนพัดลมเป็น 12% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด บริษัทจะมีต้นทุนในการเปลี่ยนพัดลมโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกี่บาท

$\mu_X = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(X=x_i)$ → ค่าเสียหายคาดหวังสาเสียหาย

ตอนแรก: $800\left(\frac{1}{20}\right) = 40$

ตอนหลัง: $800(12\%) = 96$

ตอนแรก: เคลม จ่าย 800 ฿, $P = \frac{1}{20}$ | ไม่เคลมจ่าย 0 ฿, $P = \frac{19}{20}$

ตอนหลัง: เคลม จ่าย 800 ฿, $P = 12\%$ | ไม่เคลมจ่าย 0 ฿, $P = 88\%$

เพิ่ม 56 ฿ #

ข้อที่ 7. คะแนนสอบวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงแบบปกติ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5 → $\sigma = 5$ พบว่า มีนักเรียน 15.87% มีคะแนนน้อยกว่า 30 คะแนน ถ้าเจมส์เป็นหนึ่งในนักเรียนกลุ่มนี้ซึ่งสอบได้ 42 คะแนน แล้วค่าของตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐานของคะแนนสอบของเจมส์เท่ากับเท่าใด

เมื่อกำหนดให้ $P(z > 1) = 0.1587$ และ $P(z > -1) = 0.8413$

1. 1.0
2. 1.2
3. 1.4 #
4. 1.6

ตรงกับ $z = -1$

$(P(z > -1) = 0.8413)$

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ ($x \to 30$)

$-1 = \frac{30 - \mu}{5}$

$-5 = 30 - \mu$

$\mu = 35$

$z_{\text{เจมส์}} = \frac{42 - 35}{5} = 1.4$ #

ข้อที่ 8. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีควรออกกำลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ พี่ภูเขาสุ่มเลือกวัน 3 วันในหนึ่งสัปดาห์เพื่อออกกำลังกายให้สุขภาพดี แล้วความน่าจะเป็นที่วันออกกำลังกายที่เลือกตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพียง 1 วันเท่ากับเท่าใด

1. $\frac{2}{7}$
2. $\frac{3}{7}$
3. $\frac{4}{7}$ #
4. $\frac{5}{7}$

$n(S) = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!} = 35$ → 7 วันเลือกมา 3 วัน

$n(E) = \binom{2}{1}\binom{5}{2} = \frac{2!}{1!1!} \times \frac{5!}{2!3!} = 2 \times 10 = 20$

ส-อา เอามา 1 วัน

จ-ศ เอามา 2 วัน

$\frac{n(E)}{n(S)} = \frac{20}{35} = \frac{4}{7}$ #

ข้อที่ 9. กำหนดตารางความถี่ของข้อมูลชุดหนึ่ง ดังนี้

f_i/N

ข้อมูล	ความถี่	ความถี่สะสม	ความถี่สัมพัทธ์
10	15	15	0.3
12	$A = 25$	$+25$ 40	$B = \frac{25}{50} = 0.5$
15	10	$+10$ $C = 50$	D

$N = 50$

$= \frac{10}{50} = 0.2$

ค่าของ $10(A + B + C + D)$ เท่ากับเท่าใด

$\hookrightarrow 10(25 + 0.5 + 50 + 0.2) = 10(75.7)$

$= 757$ #

# #

Extra Problem

ข้อที่ 10. ผู้จัดซุ้มมีการเตรียมเงินรางวัลสำหรับจัดเกม โดยให้ทีมงาน 4 คนเสนอจำนวนเงินรางวัล (บาท) มาคนละ 1 รางวัล ได้ข้อมูลมา คือ

$$30, \quad 50, \quad A, \quad 100$$

$\mu = 60$

$\frac{30 + 50 + A + 100}{4} = 60$

$A = 60$

โดยข้อมูลชุดนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (60) และควอร์ไทล์ที่ 1 (B) เท่ากับ 60 บาท และ B บาท ตามลำดับ

เกมนี้มีกล่องใบหนึ่งซึ่งมีลูกบอลที่แตกต่างกันทั้งหมด โดยเป็นลูกบอลสีแดง 2 ลูก และสีขาว 3 ลูก

กติกาคือให้ผู้เล่นทำการสุ่มหยิบลูกบอลทีละ 1 ลูกแบบไม่ใส่คืนจนครบ 5 ลูก และผู้จัดได้กำหนดวิธีการให้เงินรางวัล ดังนี้

- ถ้าผู้เล่นสุ่มหยิบได้ลูกบอลสีแดงติดกัน 2 ลูก จะได้เงินรางวัล A บาท (60)
- กรณีอื่นๆ จะได้รับเงินรางวัล B บาท (35)

แล้วค่าความคาดหมายของเงินรางวัลจากเกมนี้เท่ากับเท่าใด

30, 50, 60, 100

หา $Q_1 \Rightarrow$ ตำแหน่ง $Q_1 = \frac{1(4+1)}{4} = 1.25$

$x_{1.25} = x_1 + 0.25(x_2 - x_1)$

$= 30 + 0.25(50 - 30) = 35 = B$

* หาโอกาสก่อนหาค่าคาดหมาย

บอล แดง 2 ขาว 3

[แดงติดกัน 2] $\Rightarrow$ (ด ด) ข ข ข

(หาค.น่าจะเป็น)

$\hookrightarrow 4! \times 2! = 48$ วิธี

4 ก้อน แดง 2 ลูกสลับกัน

$n(S) = 5! = 120$

$\therefore$ โอกาสแดงติดกัน 2 ลูก $= \frac{48}{120} = \frac{4}{10} = 0.4$ $\therefore$ โอกาสกรณีอื่นๆ 0.6

* $\mu_x = 60(0.4) + 35(0.6) = 24 + 21 = 45$ #

$A \cdot P(X=A) + B \cdot P(X=B)$

# #